

## Chapter 2

흑연 음극  $dQ/dV$  의 엔트로피와 가역 발열  
— 격자기체 분포에서  $\partial U/\partial T \cdot \Delta S(x) \cdot \dot{Q}_{\text{rev}}$  로 (v4)

### Contents

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 서                                                   | 2 |
| 2.1가역열과 비가역열 — Bernardi 에너지 수지                      | 2 |
| 2.2격자기체 분배함수와 점유 분포                                 | 3 |
| 2.2.1 단일 자리 — grand-canonical 2-상태계                 | 3 |
| 2.2.2 Ch1 logistic의 기원                              | 3 |
| 2.2.3 다자리 평균장 — Bragg-Williams 확장                   | 3 |
| 2.3분포에서 configurational 엔트로피로                       | 4 |
| 2.3.1 Shannon-Boltzmann 공식                          | 4 |
| 2.3.2 부분물 엔트로피 — $\partial U/\partial T$ 의 봉우리-내부 항 | 4 |
| 2.4vibrational 및 electronic 엔트로피 — 세 분포의 합          | 5 |
| 2.4.1 vibrational 엔트로피 — Bose-Einstein 포논           | 5 |
| 2.4.2 electronic 엔트로피 — Fermi-Dirac Sommerfeld 전개   | 5 |
| 2.4.3 세 분포 기반 총 엔트로피 계수                             | 5 |
| 2.5봉우리 겹침 — $dQ/dV$ 가중 겹침식                          | 6 |
| 2.5.1 파생 A: 음함수 미분과 가중 평균                           | 6 |
| 2.5.2 파생 B: 이중계산 금지                                 | 6 |
| 2.6상호작용과 유효 폭 $w_{\text{eff}}(\Omega)$              | 7 |
| 2.6.1 파생 C: 평균장 정규용액 기울기                            | 7 |
| 2.7히스테리시스 하 가역/비가역 분리                               | 7 |
| 2.7.1 파생 D: 분기별 엔트로피 계수                             | 7 |
| 2.7.2 가역 발열(평균)과 비가역 손실(hiys gap) 분리                | 8 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 2.8극한 점산과 근사 타당성 판정                               | 8  |
| 2.8.1 파생 I: 여섯 극한                                 | 8  |
| 2.8.2 " $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수" 근사의 타당성 | 9  |
| 2.9흑연 staging 엔트로피 프로파일 — 문헌값과 Chapter 1 정합       | 9  |
| 2.10반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지                   | 9  |
| 2.11가역 발열 합산 — 분포 재배열 열                           | 10 |
| 2.11.1가역 발열 = 분포 재배열 열                            | 10 |
| 2.11.2SOC 별 흡발열 교대                                | 10 |
| 2.11.3다운도 $dQ/dV$ 피팅과의 연결                         | 10 |
| 2.12한계와 공백 (정직)                                   | 10 |
| 맺음                                                | 11 |

## 서 — 분포 없이 엔트로피를 다룰 수 없는 이유

Chapter 1 은 흑연 음극의  $dQ/dV$  를, 전이별 평형 중심 전위  $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$  에 세운 logistic 종(種)과 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 기술했다. 이 장(Chapter 2)은 새 물리를 도입하지 않는다. 대신, Chapter 1 의 구조가 왜 그 모양인지 — 분포(distribution)의 언어로 — 를 밝힌다.

핵심 주장은 다음 세 문장이다.

1. 격자기체(lattice-gas) 분배함수에서 유도한 점유 분포(grand-canonical 단일-자리 Fermi 함수)가 Chapter 1 의 logistic 식과 수학적으로 동일하다.
2. 이 분포의 Shannon/Boltzmann 엔트로피가 **configurational 엔트로피**  $S_{\text{config}} = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$  를 주며, 그 부분물 도함수가  $\partial U/\partial T$  의 봉우리-내부( $x$ -의존) 항이다.
3. 따라서 관측 엔트로피 계수  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$  는 세 분포(격자기체 config · 포논 Bose-Einstein · 전자 Fermi-Dirac)가 합산한 값이고, 가역 발열  $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U/\partial T$  는 분포를 재배열하는 열이다.

이 구조 위에서 겹침 가중식(파생 A), 이중계산 금지(파생 B), 상호작용 유효 폭  $w_{\text{eff}}(\Omega)$ (파생 C), 히스테리시스 분기(파생 D), 극한 점산(파생 I) 을 순서대로 닫는다. 범위는 코인 하프셀(흑연 음극 vs Li 금속, 단일 전극)에 한정한다 — 전셀 합성( $\partial U_{\text{cell}} = \partial U_{\text{cat}} - \partial U_{\text{an}}$ )은 이 장의 범위 밖이다.

## 2.1 가역열과 비가역열 — Bernardi 에너지 수지

전지 셀의 발열은 가역(reversible, 엔트로피) 성분과 비가역(irreversible) 성분으로 나뉜다. Bernardi, Pawlikowski, Newman [1] 의 일반 에너지 수지에서, 부반응·혼합·상변화를 무시한 단일 활물질 한계의 발열률은

$$\dot{Q} = I(U_{\text{oc}} - V) - IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}, \quad (2.1)$$

이다( $I > 0$  방전,  $V$  단자 전압,  $U_{oc}$  개방회로 전위). 우변 첫 항은 비가역열( $\dot{Q}_{irr} = I\eta \geq 0$ , 과전압 소산), 둘째 항이 가역열

$$\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}, \quad (2.2)$$

이며  $\partial U_{oc}/\partial T$ 의 부호에 따라 흡열 또는 발열이 교대한다.

문헌 근거. 평형 전위와 반응 깁스 에너지는  $\Delta G = -nFU_{oc}$ 로 묶이고,  $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T$ 에서  $\Delta S = +nF \partial U_{oc}/\partial T$ 가 나온다. 따라서  $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U/\partial T = -(I/nF) T \Delta S$ 다 [2, 10]. 부호 규약: 본 장은 음극 평형 전위  $U_{oc}$  기준  $\Delta S = +F \partial U/\partial T$ 로 통일한다.

이 장의 목표는 식 (2.2)의  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 를 격자기체 분포로부터 닫힌식으로 세우는 것이다. 그러자면 점유 확률 분포  $\xi_j(U, T)$ 의 통계역학적 기원을 명시해야 한다.

## 2.2 격자기체 분배함수와 점유 분포

### 2.2.1 단일 자리 — grand-canonical 2-상태계

흑연 격자의 자리 하나가 빈 상태( $\varepsilon = 0$ )이거나 Li 이온이 점유한 상태( $\varepsilon = \varepsilon_0$ )에 있다고 하자. 화학 퍼텐셜  $\mu$ 와 열평형인 grand-canonical 앙상블에서 분배함수는

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T}. \quad (2.3)$$

평균 점유수(점유 확률)는

$$\langle n \rangle = -\frac{\partial \ln Z_1}{\partial(\beta \varepsilon_0)} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}. \quad (2.4)$$

이것은 입자 에너지  $\varepsilon_0$ , 화학 퍼텐셜  $\mu$ 인 Fermi-Dirac 분포와 구조가 동일하다(자리당 2-상태).

### 2.2.2 Ch1 logistic의 기원

전기화학 맥락에서  $\varepsilon_0 - \mu$ 를 전기화학 퍼텐셜로 치환한다. 전이  $j$ 에서 Li 이온을 삽입하는 반응의 평형 조건은  $\mu_{Li} = U_j F$  (vs.  $Li/Li^+$ ,  $n = 1$ )이고,  $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = (\varepsilon_0 - \mu_{Li})/k_B T$ 를  $\sigma_d(V - U_j)/w_j$  ( $w_j \equiv RT/F$ )로 쓰면,

$$\xi_{eq,j}(V, T) = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{-\sigma_d(V - U_j)/w_j}}, \quad (2.5)$$

여기서  $\sigma_d = \pm 1$ 은 전이 방향,  $U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j})/F$ 는 Chapter 1의 전이 중심이다.

**핵심.** *Ch1 logistic* = 격자기체 *grand-canonical* 점유 분포. 식 (2.5)은 식 (2.4)와 수학적으로 동일하다. Chapter 1의 *logistic* 폭  $w = RT/F$ 는 열에너지  $k_B T$ 를 전기화학 단위(V)로 환산한 것이다 — 폭이 넓을수록 분포가 더 넓게 퍼진다.

### 2.2.3 다자리 평균장 — Bragg-Williams 확장

자리 간 Li-Li 상호작용을 평균장 수준에서 고려하면(Bragg-Williams), 몰당 깁스 에너지는

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (2.6)$$

여기서  $\theta \in [0, 1]$  은 총 자리 분을 점유율,  $\Omega$  는 몰당 상호작용 에너지 (인력  $\Omega < 0$ , 척력  $\Omega > 0$ ) 이다. 첫째 항은 기준, 둘째 항은 혼합 자유 에너지(분포 기여, §2.3 에서 자세히), 셋째 항은 상호작용 에너지이다.  $\Omega > 2RT$  이면  $g(\theta)$  가 쌍봉이 되어 상분리(bimodal 공존)가 일어난다.

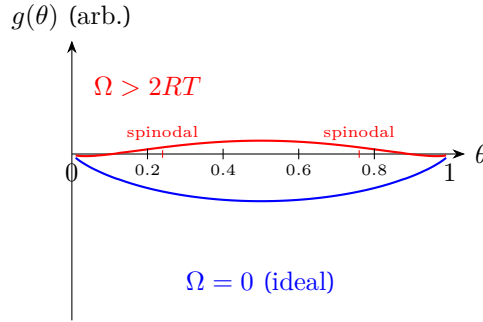


Figure 1: Bragg-Williams 몰 깃스 에너지  $g(\theta)$ . 이상 혼합( $\Omega = 0$ , 파란선)은 오목하여 ( $\partial^2 g / \partial \theta^2 > 0$ , 단상 안정).  $\Omega > 2RT$  (빨간선)는 중간 구간에서 볼록( $\partial^2 g / \partial \theta^2 < 0$ ), 두 spinodal 사이에서 상분리가 자발적으로 발생한다.

## 2.3 분포에서 configurational 엔트로피로

### 2.3.1 Shannon-Boltzmann 공식

격자 자리  $i$  의 점유 확률이  $p_i = \theta$ (점유) 또는  $1 - \theta$ (빈) 인 두-상태 분포의 Shannon 엔트로피(Boltzmann 공식)는

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] \quad (\text{자리 1몰당}). \quad (2.7)$$

$S_{\text{config}} \geq 0$ ,  $\theta = 0$  또는  $1$  에서  $S_{\text{config}} = 0$ (완전 정렬),  $\theta = 1/2$  에서  $S_{\text{config}} = R \ln 2$ (최대 무질서).

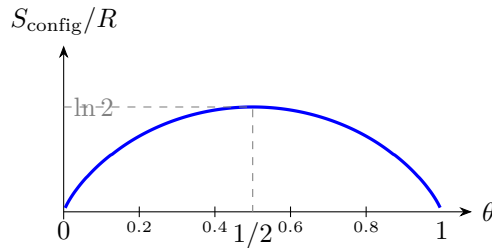


Figure 2: 몰 configurational 엔트로피  $S_{\text{config}}/R = -[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)]$ .  $\theta = 0, 1$  (완전 정렬)에서 0,  $\theta = 1/2$  (최대 혼합)에서  $\ln 2 = 0.693$  로 최대. 부분몰 도함수  $\partial S_{\text{config}} / \partial \theta = -R \ln[\theta / (1 - \theta)]$  는 양 극한서 발산한다.

### 2.3.2 부분몰 엔트로피 — $\partial U / \partial T$ 의 봉우리-내부 항

$S_{\text{config}}$  를  $\theta$  로 편미분하면

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}. \quad (2.8)$$

이것이 Li 1몰 삽입당 부분몰 configurational 엔트로피이다. 회박 한계( $\theta \rightarrow 0$ ):  $-R \ln \theta \rightarrow +\infty$  (무한히 큰 혼합 이득), 만충 한계( $\theta \rightarrow 1$ ):  $-R \ln[1/(1 - \theta)] \rightarrow -\infty$  (정렬 강요).

**핵심. Ch1** 의  $w = RT/F$  가 이 항을 이미 담는다. 전이  $j$  의 평형 전위는  $V(\xi_j) = U_j + (RT/F) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  이므로

$$\left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_{\xi_j} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}.$$

첫째 항은 전이 중심의 표준(중심) 반응 엔트로피  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  (부분물  $S$ ,  $\xi_j = 1/2$  에서  $\text{config}=0$ ). 둘째 항은 배위 엔트로피: 분포가  $\xi_j$  에 따라  $x$ -의존 변화를 추가한다. 이것이 봉우리 내부의 비선형  $\partial U/\partial T(x)$  의 직접 원천이다.

## 2.4 vibrational 및 electronic 엔트로피 — 세 분포의 합

### 2.4.1 vibrational 엔트로피 — Bose–Einstein 포논

격자 진동을 조화 포논 앙상블로 기술하면, 모드  $k$  의 평균 점유수는 Bose–Einstein 분포

$$n_k = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_k} - 1},$$

이고 자유 에너지를  $T$  로 미분하여 물 vibrational 엔트로피를

$$S_{\text{vib}} = R \sum_k \left[ (1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k \right] \quad (2.9)$$

로 쓴다. Li 삽입 시 결합 상수·격자 변화  $\rightarrow \Delta S_{\text{vib}} < 0$  (음의 baseline). Reynier, Yazami, Fultz [5] 는 이를 “second contribution” 으로 불렀다.

실용적으로,  $\Delta S_{\text{vib}}$  는 전이 폭 내에서 천천히 변하므로 전이별 표준 중심값  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  에 흡수된다(vib 기여는 각 전이의 중심 반응 엔트로피의 일부).

### 2.4.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac Sommerfeld 전개

전도 전자의 Fermi–Dirac 분포  $f(\varepsilon) = 1/[e^{(\varepsilon - E_F)/k_B T} + 1]$  을 상태 밀도  $g(\varepsilon)$  와 곱하여 Sommerfeld 전개하면

$$S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F) \quad (\text{전자 1몰당, low-}T), \quad (2.10)$$

부분물  $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x < 0$  (삽입 기준: Li 1몰 삽입당 전자 1개가  $E_F$  아래로 들어가므로 FD 분포가 좁아짐, 엔트로피 감소). LCO 양극에서는 MIT(금속–절연체 전이) 게이트가 하나의 전이 안에서  $g(E_F)$  를 급변시키므로  $\Delta S_e$  가  $x$ -의존으로 남아야 한다 (Ch1 v9 확장). 흑연 음극 자체에서는  $\Delta S_e \approx 0$  이다.

### 2.4.3 세 분포 기반 총 엔트로피 계수

세 기여를 합하면 측정 엔트로피 계수는

$$\left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_x = \frac{\Delta S(x)}{F}, \quad \Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{표준(중심)}} + \underbrace{R \ln \frac{1 - \xi}{\xi}}_{\text{config(분포)}} + \underbrace{\Delta S_{\text{vib}}}_{\text{포논 BE}} + \underbrace{\Delta S_e}_{\text{FD, MIT}} \quad (2.11)$$

(단일 전이 지배 구간 표기; 다전이 겹침은 §2.5). 부호 규약:  $\xi$  = 탈리튬화 진행률 ( $\rightarrow 1$  이 빈 상태, Li 회박). 회박 ( $\xi \rightarrow 1$ ):  $\text{config} \rightarrow +\infty$ ; 만충 ( $\xi \rightarrow 0$ ):  $\text{config} \rightarrow -\infty$ . vib 은 음의 baseline, electronic 은 소수·삽입 시 음.

## 2.5 봉우리 겹침 — $dQ/dV$ 가중 겹침식

### 2.5.1 파생 A: 음함수 미분과 가중 평균

Chapter 1 의 다전이 OCV 는 음함수 조건

$$x = \frac{1}{Q} \sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T)$$

으로 정의된다.  $x$  를 고정하고  $T$  로 미분하면

$$0 = \sum_j Q_j \left( \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U + \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \Big|_x \right).$$

정리하면

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} \Big|_x = - \frac{\sum_j Q_j (\partial \xi_j / \partial T|_U)}{\sum_j Q_j (\partial \xi_j / \partial U|_T)}. \quad (2.12)$$

분모:  $\partial \xi_j / \partial U|_T = g_j \equiv \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$  (logistic 미분,  $dQ/dV$  봉우리 모양). 분자: 선두 차수  $\partial \xi_j / \partial T|_U \approx -g_j \partial U_j / \partial T = -g_j \Delta S_{\text{rxn},j}/F$  대입. 결과:

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\Delta S_{\text{rxn},j}/F)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j}} \quad (2.13)$$

각 전이  $\Delta S$  를 국소  $dQ/dV$  비중  $Q_j g_j / \sum Q_j g_j$  로 가중한 평균이다. 겹침 구간( $g_j, g_{j+1} \neq 0$ )에서  $\partial U / \partial T$  는 두 전이  $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$  사이를 연속적으로 이동한다 — 계단이 아니다.

문헌 근거. 수치검증 (파생 A) [14]: 흑연 4 전이 모델 ( $\Delta S_{\text{rxn}} = +29, 0, -5, -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ,  $Q = 0.10, 0.12, 0.25, 0.50$ ) 에서  $\Delta T = 6 \text{ K}$  유한차분  $\partial U_{\text{oc}} / \partial T|_x^{\text{FD}}$  와 완전식(배위 항 포함) 을 비교: 완전식 절대 오차 =  $0.000 \text{ mV/K}$  (부동소수점 수준 일치,  $N=175$ ); 단순식(배위 제외) 최대 오차  $0.184 \text{ mV/K}$  (배위 누락 — 결함 아님, 항 분리의 결과). 연속성 검증: 인접 전이 사이 중간점 3곳 모두 두 전이  $\Delta S/F$  범위 안에서 연속 블렌드.

### 2.5.2 파생 B: 이중계산 금지

식 (2.13) 에서  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  는 중심 표준값이다 ( $\xi_j = 1/2, \text{config} = 0$ ). 봉우리 내부  $x$ -의존은 logistic 폭  $w = RT/F$  가 이미 제공한다 — 이것이 배위 항  $R \ln[(1 - \xi)/\xi]$  이다.

주의. 이중계산 B 금지: 식 (2.11) 에서  $\Delta S_j^0$  는 전이 중심에서 측정·피팅한 표준 반응 엔트로피 (vib+electronic 기여 포함 중심값)이다. 여기에  $\text{config}$  항  $R \ln[(1 - \xi)/\xi]$  를 별도로 또 더하는 것은 이중계산이다. 둘은 같은 식의 별개 항이며,  $\text{config}$  는 분포( $w$ )가 자동으로 제공한다 (중심값에  $\text{config}$  를 수동으로 포함시키지 말 것).

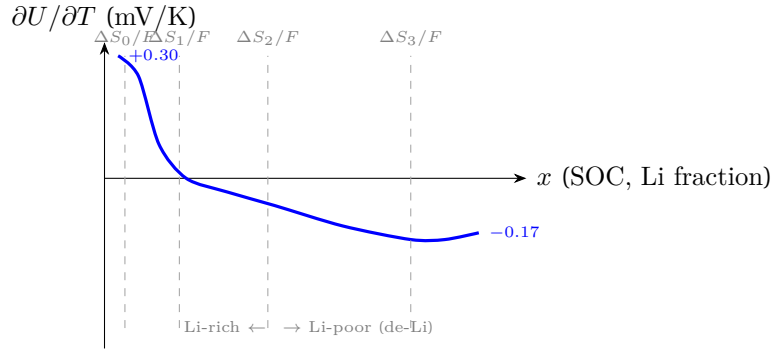


Figure 3: 겹침 가중 모델의  $\partial U_{oc}/\partial T(x)$  개략 모양(흑연 4 전이, 단순식 기준). 전이 경계에서 연속 블렌드 — 계단 불연속 없음. Li-poor 쪽 양의 값(+0.30 mV/K)이 stage 4→3 의 큰  $\Delta S = +29 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$  를 반영. Li-rich 쪽 음의 값(-0.17 mV/K)이 stage 2→1 의  $\Delta S = -16 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$  에서 온다.

완전식에서의 완전한 표현은

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j (\Delta S_j/F + z_j R/F)}{\sum_j Q_j g_j}, \quad z_j \equiv \frac{U_{oc}(x) - U_j}{w_j}, \quad (2.14)$$

여기서  $z_j R/F$  가 배위 항이다.  $\xi_j = 1/2(U_{oc} = U_j)$ 에서  $z_j = 0 \rightarrow \text{config}=0 \rightarrow$  표준값 회수.

## 2.6 상호작용과 유효 폭 $w_{\text{eff}}(\Omega)$

### 2.6.1 파생 C: 평균장 정규용액 기울기

Bragg-Williams 식 (2.6) 에서 화학 퍼텐셜 편차  $\partial g/\partial \theta = RT \ln[\theta/(1-\theta)] + \Omega(1-2\theta)$  를  $\theta$  로 미분하면 등온선 기울기는

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\xi} = \frac{RT}{F} \left[ \frac{1}{\xi(1-\xi)} - \frac{2\Omega}{RT} \right]. \quad (2.15)$$

$\xi = 1/2$  (봉우리 중심)에서  $4[RT/(4F) - \Omega/(2F)] = (RT - \Omega/2)/F \cdot 4 \rightarrow (4RT - 2\Omega)/F$ . 전이 봉우리 폭(반높이 반너비)은  $\xi = 1/2$  중심 기울기 역수에 비례하므로, 유효 폭은

$$w_{\text{eff}} = \frac{w}{1 - \Omega/(2RT)}, \quad w = \frac{RT}{F}. \quad (2.16)$$

$\Omega > 0$ (척력):  $w_{\text{eff}} > w \rightarrow$  봉우리 넓어짐( $\Delta S$  봉우리 완만).  $\Omega < 0$ (인력):  $w_{\text{eff}} < w \rightarrow$  봉우리 좁아짐( $\Delta S$  봉우리 예리).  $\Omega \rightarrow 2RT$ :  $w_{\text{eff}} \rightarrow \infty \rightarrow$  봉우리 완전 평탄(상분리 임계, plateau).

온도 의존:  $\Omega$  자체가 약한  $T$  의존( $\partial \Omega/\partial T \neq 0$ )이면  $\partial w_{\text{eff}}/\partial T$  가  $\partial U/\partial T$  에 2차 기여를 추가한다(일반적으로 소수, 그러나  $\Omega$  가  $T$  에 민감한 계에서는 명시 필요).

## 2.7 히스테리시스 하 가역/비가역 분리

### 2.7.1 파생 D: 분기별 엔트로피 계수

흑연 OCV 는 충방전 이력의존(준안정 stacking, stage II 무질서)이어서 [13], 방전(dis,  $d$ )과 충전(ch,  $c$ ) 분기의 전이 중심이  $U_j^{(d)} = U_j + \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$  와  $U_j^{(c)} = U_j - \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$  로 어긋난다. 각 분기에서 식 (2.13)

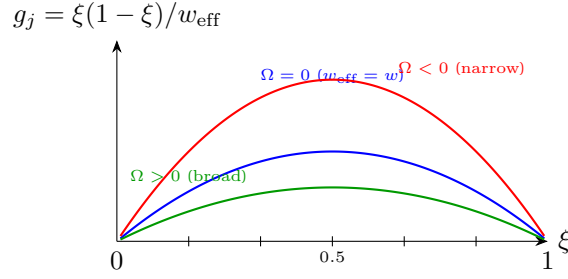


Figure 4: Bragg-Williams 상호작용이  $dQ/dV$  봉우리 형태  $g_j$  에 미치는 영향. 척력( $\Omega > 0$ )은 봉우리를 넓히고, 인력( $\Omega < 0$ )은 좁히며,  $\Omega \rightarrow 2RT$  에서 평탄해진다. 같은  $x$  쪽에서 좁은 봉우리는 더 가파른  $\partial U/\partial T$  변동을 준다.

를 적용하면

$$\frac{\partial U_{oc}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)} \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}}, \quad \frac{\partial U_{oc}^{(c)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(c)} \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j^{(c)}}, \quad (2.17)$$

여기서  $g_j^{(d/c)} = \xi_j^{(d/c)}(1 - \xi_j^{(d/c)})/w_j$  는 분기 봉우리 모양이다.

### 2.7.2 가역 발열(평균)과 비가역 손실(hiys gap) 분리

열역학적 가역 엔트로피 계수는 두 분기의 평균으로 정의한다:

$$\frac{\partial U^{rev}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial U^{(d)}}{\partial T} + \frac{\partial U^{(c)}}{\partial T} \right). \quad (2.18)$$

이로부터 가역 발열은 식 (2.2) 에  $\partial U^{rev}/\partial T$  를 대입한 값이다.

히스테리시스 gap  $\Delta U_j^{hys}$  자체는 준안정 상전이에 동반한 비가역 엔트로피 생성이며, 전류 방향마다  $I \Delta U^{hys}$  에 비례하는 비가역열로 분리된다. 이 두 성분을 혼동하면 가역 발열을 과대/과소 추정한다.

주의. 히스 분기 평균(식 (2.18))이 가역 기준인 것은, 두 준안정 상태 사이의 중간이 진정한 평형에 가장 가깝기 때문이다. 그러나 이 근사는 히스 gap 이 열역학 기여를 완전히 수렴시켰을 때만 정확하며, 나머지 경로의존 불확실도는 §2.12 에서 다룬다.

## 2.8 극한 점산과 근사 타당성 판정

### 2.8.1 파생 I: 여섯 극한

Table 1:  $\partial U/\partial T$  극한 및 코너 점산.

| 극한                         | $\partial U/\partial T$ 거동             | 물리 해석                                     |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| $\xi \rightarrow 0$ (만충)   | config $\rightarrow -\infty$           | 정렬 강요 $\rightarrow$ 큰 음의 부분물 $\Delta S$   |
| $\xi \rightarrow 1$ (회박)   | config $\rightarrow +\infty$           | Li 회박 혼합 이득 $\rightarrow$ 큰 양의 $\Delta S$ |
| $\xi = 1/2$ (중심)           | $= \Delta S_{rxn,j}/F$                 | config= 0, 표준값 그대로 회수                     |
| $\Omega \rightarrow 2RT^-$ | $w_{eff} \rightarrow \infty$ , plateau | 상분리 임계; U/ T 평탄·불연속                       |
| 단일 봉우리                     | $= \Delta S_{rxn,j}/F + \text{config}$ | 겹침 없음 $\rightarrow$ 단일 전이로 환원             |
| 고온                         | $\Delta S_e \propto T$ 우세화             | Sommerfeld FD 분포; LCO MIT 게이트             |



### 2.8.2 " $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수" 근사의 타당성

식 (2.13) 는  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  를 전이별 상수로 둔다. 이 근사가 타당한 조건:

1. vib 및 electronic 기여가 전이 폭 내에서 천천히 변할 때 (전이 폭  $\sim w$  스케일에서 완만).
2. 측정  $\partial U/\partial T(x)$  비선형은 (i) 겹침 가중과 (ii) 봉우리-내부 config 두 출처로 자동 생성되며,  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  를  $x$ -함수로 굳이 만들 필요가 없다.
3. 예외: MIT 게이트가 단일 전이 폭 안에서  $g(E_F)$  를 급변시키는 LCO T1 전이 등. 이 경우  $\Delta S_e(x)$  를 명시  $x$ -함수로 두어야 한다(Ch1 v9 확장의 의미).

수치검증 [14]: 모델 내 비선형  $\partial U/\partial T(x)$  가 상수  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  만으로 부동소수점 수준에서 완벽 재현됨  
→ 근사 타당성 확인.

## 2.9 흑연 staging 엔트로피 프로파일 — 문헌값과 Chapter 1 정합

$\Delta S_{\text{rxn},j}$  가 가역 발열을 결정하므로, 흑연의 측정 엔트로피 프로파일이 검증 기준이다.

- 저 Li 분율( $x < 0.2$ )에서  $\Delta S > 0$ (configurational 기여), 고 분율에서  $\Delta S < 0$  (vibrational 기여)  
— Reynier, Yazami, Fultz [5]; Allart 등 [6].
- 정량 전극 분리:  $\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  @  $x = 0.08$ ,  $-5 \sim -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  @  $x > 0.5$  [6].
- MCMB 흑연  $\partial U/\partial T \approx +3 \sim 4 \text{ mV/K}$  @저- $x$ ,  $\sim 0.2 \text{ SOC}$  부근 부호 반전 [11].
- stage 2→1 ( $x \approx 0.5$ ) 에서 엔트로피 급재증가(이상 거동) [5, 6].

문헌 근거. **Chapter 1 정합(정량).** Ch1 GRAPHITE\_STAGING\_LIT 의 전이별  $\Delta S_{\text{rxn},j} = +29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  은 Allart 등 [6] 과 부호·규모 정량 일치한다(+29 @저- $x$ , -16 @ $x > 0.5$  정확 대응). Ch1 의 엔트로피 값은 문헌 근거에 닿아 있으며, 가역 발열 사슬의 입력이 임의값이 아님을 뒷받침한다. 표 2 참조.

Table 2: Chapter 1 전이별  $\Delta S_{\text{rxn},j} \leftrightarrow$  문헌 흑연  $\Delta S(x)$  (Allart 등 [6], 전극 분리).

| 전이   | $x$ 범위    | Ch1 $\Delta S_{\text{rxn},j} [\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}]$ | 문헌 $\Delta S(x)$      |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4→3  | 0.08–0.16 | +29.0                                                            | +29 @ $x = 0.08$ (정확) |
| 3→2L | 0.16–0.25 | 0.0                                                              | 중간 하강 구간 0→-16 (범위)   |
| 2L→2 | 0.25–0.50 | -5.0                                                             | 중간 하강 구간 (범위)         |
| 2→1  | 0.50–1.00 | -16.0                                                            | -16 @ $x > 0.5$ (정확)  |

$x$ -경계는 1:1 대응이 아니다: 양 끝(+29 @저- $x$ , -16 @ $x > 0.5$ )은 정확 대응하고, 중간 두 전이는  $\Delta S$  하강 구간 안에 놓인다(해상도 차이, 부호·추세 일관).

## 2.10 반응 엔트로피 vs 활성화 엔트로피 — 혼동 금지

가역 발열의 핵심 함정은 두 엔트로피의 혼동이다. 반응 엔트로피  $\Delta S_{\text{rxn},j} = F \partial U_j/\partial T$  는 평형 상태함수로, 가역열 식 (2.2) 에 들어간다. 활성화 엔트로피  $\Delta S_{a,j}$  는 Chapter 1 의 동역학 꼬리(Eyring 속도상수 prefactor 의 온도의존)로, 비가역열을 지배한다. 차원은 같으나 물리가 다르다 [10].

## 2.11 가역 발열 합산 — 분포 재배열 열

### 2.11.1 가역 발열 = 분포 재배열 열

식 (2.13) 와 (2.2) 를 결합하면

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -\frac{IT}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (2.19)$$

이것이 식 (2.2) 의 닫힌 형태다.  $\dot{Q}_{\text{rev}}$  의 물리적 의미: 충/방전 시 Li(+전자) 집단이 SOC ( $x$ ) 에서  $x + dx$  로 이동할 때, 분포  $\{\xi_j\}$  가 재배열되면서 방출(또는 흡수)하는 열이다.

### 2.11.2 SOC별 흡발열 교대

식 (2.19) 에서  $\overline{\Delta S}(x) > 0$  이면(저- $x$ , 저열 방전)  $\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$  (발열).  $\overline{\Delta S}(x) < 0$  이면(고- $x$ , 고충전)  $\dot{Q}_{\text{rev}} < 0$  (흡열). 흑연 음극의 흡발열 교대:

- 방전 초기 ( $x < 0.2$ , Li-poor, stage 4→3): 양의  $\Delta S \rightarrow$  방전 시 발열 기여.
- 방전 중반 ( $x \approx 0.5$ , stage 2→1): 가장 큰 음의  $\Delta S = -16 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} \rightarrow$  방전 시 강한 흡열 (calorimetry 직접 관측 [12] 과 정합).

### 2.11.3 다운도 $dQ/dV$ 피팅과의 연결

사슬: 여러  $T_k$  에서  $dQ/dV \rightarrow$  Ch1 모델 동시 피팅  $\rightarrow U_j(T_k)$  기울기  $\rightarrow \Delta S_{\text{rxn},j} \rightarrow$  식 (2.19)  $\rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}}(x, T)$ .

MSMR [10, 11] 은 흑연 OCV 를 반응별 항 합으로 보고, 각 반응  $U_j^0(T)$  를 저차 다항으로 두어  $\partial U_j^0/\partial T$  를 추정한다. 이는 Ch1 의 전이별 logistic 구조와 직접 대응한다.

**피팅 함정.** 저열 준평형 데이터(고열은 동역학 오염), 평활 폭 최소화(과평활  $\rightarrow$  폭 양의 편향), 분극·히스 분리 후  $\partial U/\partial T$  추정 [10, 11].

## 2.12 한계와 공백 (정직)

1.  $dQ/dV(T)$  직접 추정 정확도: 실험데이터 round-trip 으로만 확정(후속).
2. 히스 하 경로의존  $\partial U/\partial T$  불확실도: 정량 미확보.  $\Delta U^{\text{hys}}$  의  $T$  의존이 식 (2.17) 에 2차 기여를 줄 수 있다.
3. **Bragg-Williams** 평균장 한계: 실제 흑연은 비균일 격자·층간 상관에 있어  $\Omega$  의 공간 분포를 단일 수로 대표하는 것이 근사임.
4. **electronic** 엔트로피 흑연 음극:  $\Delta S_e \approx 0$  가정은 흑연 금속성이 충분히 강할 때. 저- $x$  희석 한계 ( $x < 0.05$ )에서 부분 절연체 거동 가능 — 미정량.
5. **Electrochimica Acta 2019 [7] prototype**: 원문 식 미확보(유료). 방법 수준만 인용.

## 맷음 — 분포 전개의 사슬

이 장은 격자기체 grand-canonical 분배함수에서 출발하여 다음 사슬을 단았다:

$$Z_1 \rightarrow \langle n \rangle = \xi_{\text{eq},j} \rightarrow S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p \rightarrow \frac{\partial U}{\partial T}(x) \rightarrow \dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U}{\partial T}.$$

핵심 결과:

- Ch1 의 logistic 함수는 격자기체 점유 분포이고, 그 폭  $w = RT/F$  는 배위 엔트로피를 담는다.
- 관측  $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$  는 세 분포(격자기체 config, 포논 BE, 전자 FD)의 합이다.
- 겹침 가중식(파생 A)은 연속 블렌드를 준다(계단 불연속 없음 — 수치검증 [14] PASS).
- 이중계산 B:  $\Delta S_j^0$  = 중심 표준값, 배위 항은 분포가 자동 제공 — 별도 가산 금지.
- $w_{\text{eff}}(\Omega) = w/(1 - \Omega/2RT)$  는 상호작용이 봉우리 폭  $\cdot \partial U/\partial T$  형태를 변조하는 방식을 요약한다.
- 가역 발열은 분포의 SOC 재배열이 유발하는 열이며, 흡발열 교대는  $\overline{\Delta S}(x)$  의 부호 변화에서 직접 나온다.

다음: (i) 신테이터 다운로드  $dQ/dV$  round-trip 으로  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  정량 실증, (ii)  $w_{\text{eff}}(\Omega)$  의 온도 의존 정량 (동적 Bragg–Williams), (iii) Ch1 v9 통합(가역/비가역 발열 한 인과 사슬로).

## References

- [1] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004).
- [3] C. M. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). [Lattice-gas grand-canonical OCV derivation.]
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of chemical kinetics and charge transfer based on nonequilibrium thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**(5), 1144–1160 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4.
- [6] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.
- [7] “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.135634. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]
- [8] “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27** (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성  $\Delta H$  calorimetry — abstract tier.]

- [9] “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125** (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [10] “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27.
- [11] “Quantifying the Temperature Dependence of the MSMR Model Part II: Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [12] “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [13] “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.060.
- [14] 수치검증 스크립트 `verify_v6_clean.py`, Ch2 v4 파생 A 검증, `42_numerical_verification.md` (2026-06-30). [내부 문서 — 외부 미공개.]